# <2020 본3 학년말고사 신경과>

2020.12.23(수) 시행
45문제 중 45문제 복기
작년과 비슷하게 기출 반, 탈야마 반정도

Q1. 혈류속도에 관한 설명으로 옳은 것은?
1. ICP가 증가하면 빨라진다.
2. 혈액의 점도가 증가하면 빨라진다.
3. 갑상선항진증에서 감소한다.
**4. 6세부터 감소한다. (답)**
5. 남자에서 빠르다.

Q2. Tremor에 관한 설명으로 옳은 것은?
1. hysteric/psychogenic tremor는 classic wing-beating tremor를 보인다.
2. essential tremor는 parkinson과 같이 asymmetric 하다.
3. essential tremor는 글씨를 쓰면 micrographia를 보인다.
**4. cerebellar tremor의 axial oscillation는 titubation라고 한다. (답)**
5. orthostatic tremor는 tremor 중 가장 빠르며 (13~16Hz), regular하다.

Q3. 근위약과 함께 CPK가 상승했다. 원인질환은?
**1. Inflammatory myopathy(답)**
2. Lambert Eaton syndrome
3. Steroid induced myopathy
4. Cerebral infarction
5. Brachial plexopathy

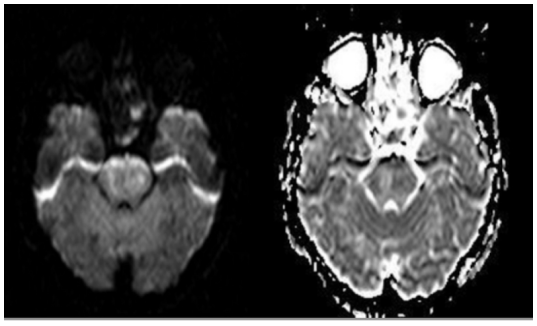
Q4. 급성뇌경색에서 동맥 내 혈전 제거 시 가장 많이 쓰이는 치료는?
1. 풍선확장술
2. stent
3. 동맥 내 혈전용해술
4. 기계적 혈전제거술

Q5. 65세 남성 수개월 전부터 인지저하로 내원하였다. 본인은 기억력 감소가 조금 있다고 했으나, 아내가 더 심하다고 걱정하였다. 일상생활은 정상적으로 가능하다고 한다. 간이정신상태검사에서 기억력 저하 이외에 다른 것은 정상이었다. 뇌자기공명검사에 이상소견 없었다. 진단은?
**1. 경도인지장애 (답)**
2. 알츠하이머 치매
3. 루이소체 치매
4. 혈관성 치매

Q6. 60세 남성이 걸음걸이가 불안하다는 주소로 내원하였다. 매일 소주 두병 20년간 마셨다. 체위(position) 및 진동감각 저하가 현저하다. 상지 심부건 반사는 정상이나 하지 심부건 반사는 과항진되어있다. Romberg sign positive. 또한 온도나 touch는 정상이다. 다음 병변의 localization은?
**1. dorsal column of spinal cord, bilaterally (답)**
2. ventral column of spinal cord, bilaterally
3. lateral column of spinal cord, bilaterally
4. spinothalamic track, bilaterally
5. inferior cerebellar peduncle, bilaterally

Q7. 20세 여성 지하철을 타고 돌아오던 중 갑작스러운 의식소실로 응급실로 내원하였다. 내원 후 신경학적 검사 시행한 결과 우측 안구 편위 및 우측 G4 나머지 G5 였음. 평소 동아리활동으로 술을 자주 먹고 우울하다는 소리를 많이 함 치료로 옳은 것을 모두 고르시오.
ㄱ. EEG 시행 후 ativan 준다.
ㄴ. Hyperacute infarction을 가장 의심할 수 있으므로 brain CT 찍은 이후 이상 없으면 tPA 투여 한다.
ㄷ. 혈중검사해서 thiamin, naloxone 등을 줄 수 있다.
ㄹ. 뇌의 기질적 문제일 수 있으므로 뇌영상검사를 시행한다.
**1. ㄱㄷㄹ (답)**
2. ㄱㄴㄷㄹ

Q8. Pons 에 infarct 생겼는데 8 시간 전에 자기 전에는 멀쩡했고 1 시간 전에 일어났을 때 Left



hemiparesia 및 구음장애 생겨 내원하였다 치료는?

> Pons 에 infarct있는 DWI/ ADC 영상 주어짐 (구글에서 가져온 사진이니,영상에서 Pons 위치를 알아두는 공부를 하는게 더 좋을 것 같습니다.)

**1. 항혈소판제 (답)**
2. 항히스타민제
3. r tPA
4. 혈압 조절
5. 항생제

Q9. 8번과 같은 선지의 영상을 보고 위치 찾는 문제 (선지 영어로 나옴)
1. 숨뇌 출혈 2. 다리뇌 출혈 **3. 다리뇌 경색(답)**
4. 중뇌 출혈

Q10. Dix-hall pike 검사에서 환자 고개를 45도 오른쪽으로 돌리고 20도 아래로 눕혔더니 위쪽으로 torsional nystagmus 생김. 왼쪽으로 돌렸을 땐 안생김. 어디에 문제가있는가?
1. Lt. anterior semicircular canal
2. Rt. anterior semicircular canal
**3. Rt. posterior semicircular canal (답)**
4. Lt. posterior semicircular canal
5. Rt. horizontal semicircular canal

Q11. 10번과 같은 문제. 치료는?
1. Head shaking
**2. Modified-epley maneuver (답)**
3. barbeque maneuver

Q12. 평소 발작으로 valproate 먹던 남자 환자. 최근에 코로나때문에 하는 일이 잘 안돼서 술 많이 먹음. 올바른 처치의 조합은? (선지 조합 복기는 확실치 않은데 저런식으로 나옴)
ㄱ. 항경련제 복용 잘 했는지 본다
ㄴ. thiamine을 우선 투여해본다
ㄷ. 혈중 약물 농도를 측정한다
ㄹ. 의식이 회복되었으니 iv hydration하고 경과를 지켜본다
ㅁ. EEG 찍고 ativan 준다
ㅂ. 보호자에게 약물 복용 잘 했는지도 물어본다

1. ㄱㄴㄷㄹㅁㅂ
2. ㄱㄴㄷㅁㅂ
3. ㄴㄷㄹㅁㅂ
4. ㄴㄹㅁㅂ

Q13. Oculomotor nerve가 innervation하는 것 모두 고르시오 (multiple choice 문제)
sup.rectus, med.rectus, Lateral rectus, sup.obliqus. inf.obliqus
-> SO, LR빼고 다 고르면 됨

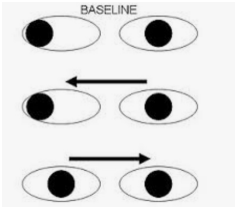
Q14. 기면증 앓는 젊은 여성. 맞는 설명은?
1. 과도한 주간수면은 Hypocretin의 과다분비로 생긴다.
2. 탈력발작은 흔하지 않다.
3. 입면환각은 수면부족 때문이며 정신과적 질환과 감별이 필요하다.
4. 수면다원검사 상 rem sleep latency mean이 12분
**5. 수면다원검사를 5번해서 Rem sleep latency가 8분안에 있는것이 2번 있었다.**

Q15. 우측 중뇌동맥 경색 환자. 검사 상 당뇨, 심방세동, 우측 내경동맥 70% 협착. 이 환자의 TOAST classification은?
1. Small vessel occlusion
2. Large artery artherosclerosis
3. Cardioembolism
4. stroke of other determined etiology
5. stroke of undetermined etiology

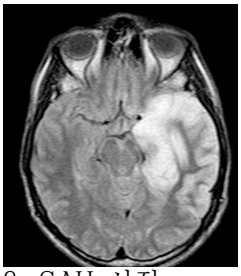
Q16. Supranuclear gaze palsy를 동반한 Parkinson plus의 특징 맞는거?
1. Alien limb movement
2. Levodopa에 효과좋음
**3. MRI상 midbrain에 hummingbird sign보임 (답)**

Q17. 60/F. 협심증으로 아스피린 복용중. 자다일어나면 팔에 멍듬. 자고나면 개운하지가 않음. 160cm 80kg. 다음 중 맞는 것 조합?
ㄱ. OSA일수 있으므로 수면다원검사하기
ㄴ. Clonazepam 써볼수있음
ㄷ. 체중감량 권유
ㄹ. 멍이 자꾸 생기므로 아스피린을 중단한다
ㅁ. 보호자 통한 잠버릇 확인
1. ㄱㄴㄷㄹㅁ
2. ㄱㄷㄹㅁ
3. ㄴㄹㅁ
4. ㄱㄷㅁ
5. ㄱㄴㄷㅁ

Q18. 65/M. 정신상태는 기면. 왼쪽 눈 lateral gaze 안되고, 오른쪽으로 쳐다보게 했을 때 오른눈은 잘 보는데 왼쪽눈동자가 conjugated gaze안됨. 왼쪽으로 쳐다보게 하면 양쪽 눈 다 잘 따라옴. (아래와 같은 사진 줌) 이 사람의 병변의 위치로 생각되는 맞는 사진은 무엇일까?



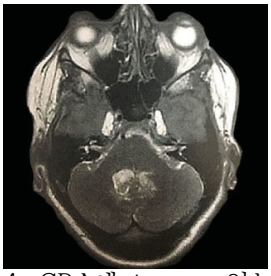

1. Herpetic encephalitis 사진



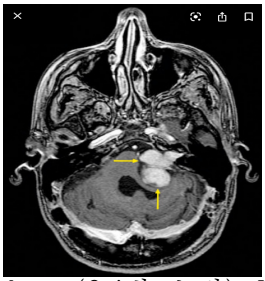
2. SAH 사진



3. Cerebral aqueduct 확장된 소견

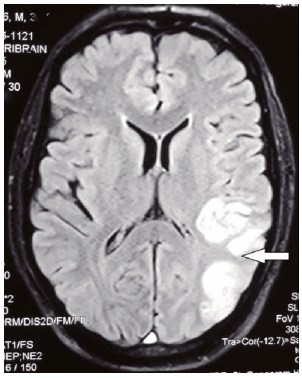


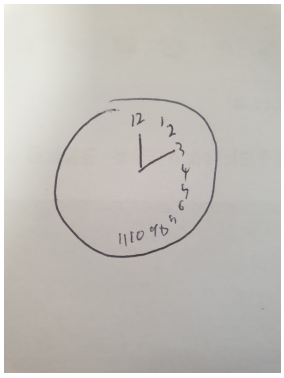
4. CPA에 tumor 있는 사진



A : (3,4번 논란) Left lower posterior pons에 infarction있는 MRI 사진이 답. (left PPRF, VI nucleus가 망가졌다고 생각되네요. One and a half syndrome인듯)

Q19. 33/F. 운전하다가 오른쪽 표지판 못 봐서 교통사고냄. 최근에 자꾸 기억력이 떨어진다고 함. 아래 사진 소견 제시해줌. 맞는것은? (선지 조합 복기 불확실)





ㄱ. 이 사람은 숨을 1분에 20초정도로 쉬고 몰아쉬었다가 안쉬었다가를 반복한다. (cheyne-stokes 호흡 이야기한 듯)

ㄴ. 이 사람이 시계그림 그리면 오른쪽 사진 같을 것이다.

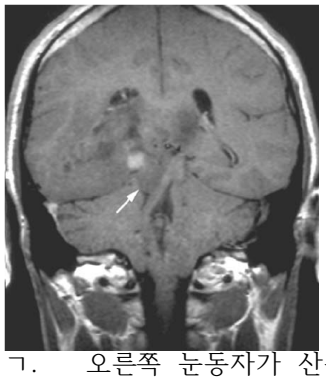
ㄷ. 이 사람의 왼쪽 귀에 33도의 물을 부었을 때 우측 안구편위와 좌측 안진이 나타날 것이다.

ㄹ. 오른쪽 눈이 축동된 상태서 고정

1. ㄱㄴㄷㄹ

2. ㄷㄹ

Q20. 환자가 머리아프다고 하고 곧 의식이 흐려졌다 영상소견은 다음과 같다. 환자에 대한 설명으로 옳은 선지의 조합? (선지 복기 불확실)



ㄱ. 오른쪽 눈동자가 산동되어 있고 빛을 비추었을 때도 축소되지 않는다.

ㄴ. 자극줬을때 하지 extension할것이다.

ㄷ. 숨을 몰아쉬었다 적게쉬었다 할 것. 1분에 20회

ㄹ.

ㅁ.

1. ㄱㄴㄷ
2. ㄱㄴㄷㄹㅁ
3. ㄱㄴㄷㄹ
4. ㄴㄷㄹ

Q21. 환자에게 다음과 같은 검사를 하였을 때 엄지손가락이 안쪽으로 모아지는 현상이 관찰되었다. 팔 심부건감사는 감소했다. 진단은?



1. Brainstem infarction
2. C6 root 병변
3. C8 root 병변
**4. ALS (답)**

Q22. Idiopathic parkinson 가장 중요한 임상양상?
**ㄱ. Bradykinesia (답?)**
ㄴ. Cogwheel rigidity
ㄷ. Resting tremor
ㄹ. Postural instability
ㅁ. None of above

Q23 (짤Y). 64/F 당화 혈색소 8.48.4 인 환자에게 도움이 되는 약을 모두 고른 것 은?
ㄱ. Gabapentin
ㄴ. Pregabalin
ㄷ. Carbamazepine
ㄹ. Amitryptiline
ㅁ. Steroid
ㅂ. NSAID
ㅅ. propranolol

**1. ㄱㄴㄷㄹㅂ (답)**

Q24(Y). GBS(Guillan-Barre syndrome)에 대해 옳은 것은?
A. 가족력이 있는 것으로 알려져 있다.
**B. 신경전도검사에서 신경전도속도가 감소할 수 있다. (답)**
C. acute onset이고, 양측의 proximal motor weakness가 나타난다.
D. CPK와 같은 효소가 상승한다.
E. 가장 흔한 아형은 AMSAN(Acute motor sensory axonal neuropathy)이다.

Q25. (Y)50세 여자가 사지위약감을 주소로 내원하였다. 내원 수일 전 독감예방접종을 하였으며 위약감은 사지에서 몸통으로 진행하였다고 한다. 심부건반사는 감소하였으며 내원 당일 오후 숨 쉬기 힘들다고 하였다. 아래 환자의 질환 중 옳은 것은?
ㄱ. CSF study에서 WBC > 70개/mm^3이다.
**ㄴ. CSF study에서 protein 100mg/dL 정도이다.**
ㄷ. 고용량 스테로이드가 treatment of chocie이다.
**ㄹ. 호흡근이 마비될 수도 있으므로 산소포화도를 monitoring하고 동맥혈검사를 시행해야 한다.**
**ㅁ. ganglioside 항체와 관련이 있다.**
ㅂ. 안면마비, 안검하수가 있을 때에는 tensilon test를 시행한 후 경과가 호전되는 지 봐야 한다.

**1. ㄴㄹㅁ(답)**

Q26(Y). PKD(Paroxysmal kinesigenic dystonia)의 특징으로 옳지 않은 것은?
**A. 치료 시 반응 안 좋다.(답)**
B. 남자에서 여자보다 흔하다.
C. 치료는 phenytoin, Carbamazepine 등 AED를 쓴다.
D. 증상의 지속시간은 수초~5분이내이다.
E. 갑작스런 움직임, 놀람 등으로 유발된다.

Q27. 다음 부위 질환에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오? (NMJ 가리키는 그림)
**ㄱ.일부 약물에 의해 악화될 수 있으므로 사용에 주의해야 한다.**
**ㄴ.흉선 수술 해야 할 수 있다.**
**ㄷ.ICE cube test 하면 쉽게 진단 가능하다.**
ㄹ. 악화와 완화를 반복하는 양성질환이다.
ㅁ.자가면역 질환으로 NMO를 검사한다.
**ㅂ. 면역억제제로 치료할 수 있다(?)**
A. ㄱㄴㄷㄹㅁ
B. ㄱㄴㄹㅁ
C. ㄴㄹㅁ

Q28(Y). Peripheral vertigo의 특징으로 맞는 것은?
**A. Alexander law를 따른다.**
B. 이명, 난청 동반 드물다.
C. Fixation에 의해 고정 잘 되지 않는다.
D. 보행장애나 다른 신경학적 장애 동반이 흔하다.
E. 회복이 잘 되지 않는다.

Q29. Essential tremor의 특징이 아닌 것은?

**A. 술 마시면 악화된다. (답)**

B. 가족력 50% 정도에서 있다.

C. 20대, 50대 bimodal peak

D. postural, action tremor을 보인다

E. 치료약제로 Propranolol과 같은 beta blocker써 볼 수 있다.

Q30. Central vertigo 특징?

**A. 주시 방향 따라 안진 달라지고 보행장애가 심하다. (답)**

B. 이명, 현훈, 귀 충만감 동반 잘 된다.

C. 앉았다가 일어나면 mixed torsional nystagmus

D. 감기병력 mixed torsional nystagmus

E. Head impulse 양성?

Q31. 2시간 전에 발생한 좌측 근력 저하, 구음 장애, 무시 증후군으로 내원한 환자의 CT 소견이다. 급성 뇌경색 소견. 이 때 해야 할 처치를 몇 시간 내에 해야 하는가?(객)

1. 2시간
2. 3시간
3. 3.5시간
4. 4시간

**5. 4.5시간 (답)**

Q32.다음 중 해부학적 구조를 가장 잘 판단할 수 있는 영상은? 영상 하나씩 axial view로 주어졌습니다. ( 영상 줌)

**A. T1 (아마 이게 답)**

B. T2

C. FLAIR

D. DWI

Q.33(야마) 다음 중 급성 뇌경색을 가장 잘 판단할 수 있는 영상은? (위랑 똑같은 영상).

A. T1

B. T2

C. FLAIR

**D. DWI (답)**

Q34. (야마) 표시한 부위 감각 소실. 손상 신경은?



**A. Median nerve (답)**

B. Ulnar nerve

C. Radial n

Q35 (야마). Neuromuscular disorder에 관한 설명으로 옳은 것은? .

A. Neuromuscular disorder의 positive symptom으로 cramp, twitching, myokimia 등의 motor symptom이 있고 pain, tingling sensation, paresthesia, allodynia 등의 sensory symptom이 있다.

B. Neurogenic neuropathy는 myogenic neuropathy와 달리 증상이 focal하고 fasciculation이 발생한다.

C. Polymyopathy를 일으키는 주된 질환은 DM

D. ?

**E. All of above (답)**

Q36 (야마). Neuromuscular disorder에 관한 설명으로 옳은 것은? .

**A. Neuromuscular disorder의 positive symptom으로 cramp, twitching, myokimia 등의 motor symptom이 있고 pain, tingling sensation, paresthesia, allodynia 등의 sensory symptom이 있다. (답)**

B. myogenic neuropathy는 neurogenic neuropathy와 달리 증상이 focal하고 fasciculation이 발생한다.

C. Polymyopathy를 일으키는 주된 질환은 교원성 질환

Q37.(야마) 신경근(root)질환보다 척수 병변을 시사하는 소견은?

A. sensory dissociation이 저명하지 않다

**B. sensory level이 있다 (답)**

C. superficial abdominal reflex가 저명하다

D. 양손 양발이 stoking glove pattern으로 저리다

Q38. (야마) Transcranial Doppler를 활용할 수 있는 상황은?

A. Collateral flow 확인

B. Vasospasm in SAH

C. Intracranial artery stenosis

D. Detection of microemboli

**E. 모두 (답)**

Q39.(야마) 70세 여자가 기억력이 나빠졌다고 왔다. 기억력저하와 함께 물건을 종종 잃어버리거나 방금 한 대화내용을 잊어버리는 일이 점차 잦아지며 최근에는 길을 잃는 일이 생겨 보호자와 함께 왔다. 기억력 저하는 약 5년 전부터 시작되어 서서히 심해졌고, 최근 기억은 떨어져 있으나 고향이나 형제관계 등의 오래된 기억은 비교적 유지되어 있었다. 특별한 과거력은 없다.

혈압 120/80 mmHg, 맥박수 75회/분, 호흡수 18회/분, 체온 36.5'C 였다. 인지기능평가검사에서는 기억력 이외에도 주의집중과 계산능력이 저하되엉 있었다. 신경학적 검사에서 이상소견은 없었다.

**1. 알츠하이머 (답)**

2. 혈관성치매

3. 루이체 치매

Q40.(야마) 64세 남자가 1달전부터 기억력이 나빠진다고 보호자가 데리고 왔다. 1주 전부터는 헛것이 보인다고 하고 엉뚱한 소리를 했다고 한다. 10년 전부터 고혈압 진단을 받고 약물을 복용 중이었으며 외상 혹은 뇌졸중으로 인한 뇌손상의 병력은 없다고 했다. 직장을 다니는 동안에는 일주일에 1~2회 정도 음주를 했지만 3년 전 은퇴후 부터는 술도 끊었다고 한다.

혈압 120/80mmHg, 맥박수 75회/분, 호흡수 18회/분, 체온 36.5'C 이었다. 신경학적 검사에서 시야장애와 함께 상방안구운동의 제한이 관찰되었고, 양쪽 특히 오른쪽으로 현저한 경축과 함께 근간대 경련이 관찰되었다. 걸을 대 중심을 잡지 못하고 좌우로 흔들리는 보행장애가 관찰되었다.

1. 혈관성치매

**2. 루이체치매 (답)**

3. 알츠하이머

Q41(야마). 성격변화가 특징적이었던 치매환자 case. 3년 전부터 짜증 잘 내고 1년 전부터 기억 저하 최근 이상한 소리함..

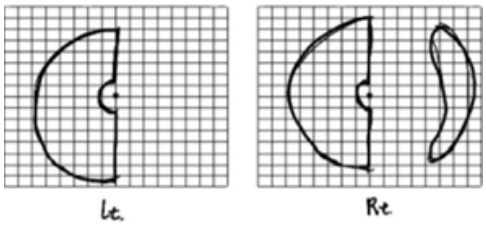
**1. FTD (답)**

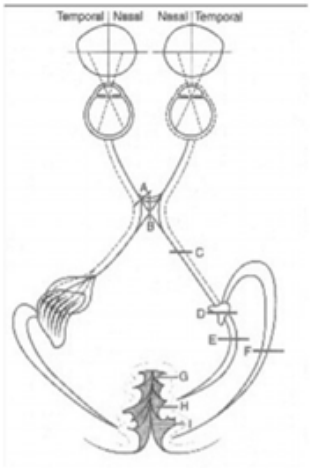
Q42. 22세 남성이 근육에 힘이 빠진다고 내원. 형이랑 아버지가 6개월전에 비슷한 증상 앓다가 사망. 이 질병과 관련된 유전자로 옳은 것?

1. **SMN (survival motor neuron) (답)**

2. SOD (superoxide dismutase)

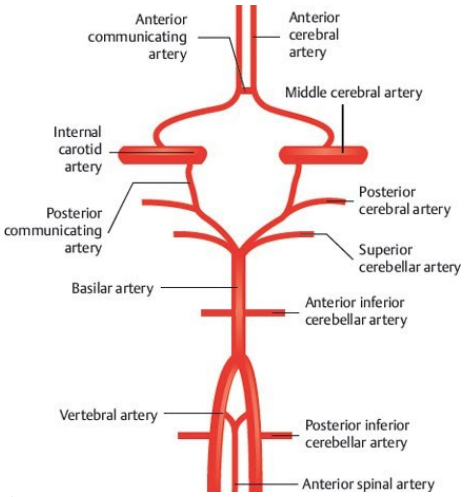
Q43 (야마). 시야검사 진행했는데 아래와 같이 결과 나왔다. 손상된 부위 고르시오




1. A
2. B
3. C
4. E
**5. H (답)**

Q44. (Pcom 가르키며) 이 artery의 이름은?




1. anterior communicating artery
2. MCA
3. ACA
4. PCA
**5. posterior communicating artery (답)**

Q45. 76세 남자가 1년전부터 보폭이 좁아졌다며 병원에서 왔다. 9개월전 파킨슨병이 의심되어 약물치료를 받았으나 효과가 없다고 한다. 6개월 전부터 요실금이 나타났다. 학력은 고등학교 졸업이며 간이정신상태검사(MMSE)는 16점이다. 걷기 시작할 때 발바닥이 땅바닥에 붙은 듯 출발을 제대로 못한다. 걸을 때 보폭은 좁지만, 양다리의 근력 저하는 없다. 진단은? (KMLE와 똑같이 나옴)

1. 헌팅톤병
2. 척수소뇌실조증
3. 피질기저핵변성
4. 진행핵상마비
5. **정상압수두증 (답)**